

ESTUDO DE REDE

Gestão de Frotas

Documentação Técnica e Executiva

Versão	5.2
Data	Maio / 2026
Tecnologia	Python 3.11+ / Streamlit / Plotly / OSRM / ANP
Deploy	Streamlit Community Cloud

Python	Streamlit	Plotly WebGL	OSRM	v5.2
--------	-----------	--------------	------	------

Índice

01	Visão Geral do Projeto
02	Funcionalidades — Modos de Operação
03	Arquitetura Técnica
04	Stack Tecnológico
05	Fontes de Dados
06	Módulos e Funções Principais
07	Algoritmos e Geometria
08	Interface e Design
09	Deploy e Configuração
10	Guia do Usuário
11	Changelog & Roadmap
12	Considerações de Segurança

Documentação Técnica e Executiva

Versão 5.2 · Plataforma Web · Python / Streamlit · Plotly WebGL

Campo	Valor
Versão	5.2
Data	Maio / 2026
Tecnologia	Python 3.11+ / Streamlit / Plotly / OSRM / ANP
Deploy	Streamlit Community Cloud
Repositório	GitHub (estudo-de-rede)

01 Visão Geral do Projeto

O **Estudo de Rede – Gestão de Frotas** é uma plataforma web interativa desenvolvida para apoiar a análise estratégica da rede de postos de abastecimento conveniados ao programa Gestão de Frotas. A ferramenta permite visualizar, filtrar e analisar postos em todo o território nacional, calcular rotas otimizadas, comparar preços de combustíveis com dados da ANP e acompanhar a **evolução histórica de preços por posto**.

Objetivos Principais:

- Mapear e visualizar toda a rede de postos Gestão de Frotas no Brasil
- Calcular rotas entre pontos com identificação de postos ao longo do trajeto
- Comparar preços praticados pelos postos com as médias regionais da ANP
- Analisar cobertura geográfica e identificar lacunas de atendimento
- Permitir gestão de postos cercados (concorrentes estratégicos monitorados)
- **Rastrear histórico semanal de preços e calcular score de qualidade por posto**
- Suportar a tomada de decisão comercial e operacional da equipe de frotas

02 Funcionalidades — Modos de Operação

A aplicação é organizada em modos de análise acessíveis pela barra lateral. Cada modo oferece uma perspectiva diferente sobre a rede de postos.

Modo 1 — Por UF/Município

Filtra e visualiza postos de um estado (UF) e, opcionalmente, de um município específico. Exibe mapa interativo com todos os postos, diferenciando Gestão de Frotas, Ipiranga RodoRede, Cercados e postos ANP (overlay). Inclui tabela de preços por combustível comparando postos GF com médias da ANP para a região. Exibe **coluna de Score** (A–D) por posto e **expandir de Histórico de Preços** com gráfico evolutivo.

Modo 2 — Rota

Calcula e traça a rota entre origem e destino com até 5 paradas intermediárias. Identifica todos os postos ao longo do trajeto dentro de um raio configurável (padrão 5 km). Usa o motor OSRM com fallback para linha reta.

Modo 3 — Busca por Posto

Busca postos por nome, CNPJ ou razão social com autocomplete em tempo real. Permite selecionar dois postos como Origem e Destino para traçar rota direta automaticamente. Exibe métricas de distância, tempo estimado e velocidade média.

Modo 4 — Rotas Salvas

Persiste rotas calculadas nos modos anteriores em arquivo JSON local. Permite listar, restaurar e excluir rotas salvas. As rotas são armazenadas com todos os parâmetros (origem, destino, paradas, postos encontrados).

■ Dashboard

Dashboard analítico com KPIs de cobertura de rede, penetração GF por estado, comparativo de preços GF vs. ANP, ranking por distribuidora e análise de tendências. Exportação de dados em CSV.

■ Inteligência de Dados *(novo em v5.2)*

Módulo dedicado à análise inteligente da rede de postos, com três funcionalidades:

■ Histórico de Preços por Posto

Rastreia a evolução semanal de preços de cada posto ao longo do tempo (até 52 semanas). Os preços são registrados automaticamente sempre que uma planilha `Preço Posto.xlsx` é carregada. O usuário pode consultar o histórico de qualquer posto pelo CNPJ e visualizar gráfico interativo com linha por combustível.

■ Score de Posto

Calcula uma pontuação composta (0–100) para cada posto com base em três dimensões:

- Preço vs. média ANP da região (peso 50%)
- Serviços disponíveis — pista caminhão, ARLA 32, conveniência (peso 30%)
- Distância até o ponto de referência da frota (peso 20%)

O score gera um conceito de A (≥ 75) a D (< 35) exibido como badge colorido na tabela de postos.

■■ Relatório de Alertas

Gera relatório Excel (.xlsx) com postos cujo preço supera o limiar configurável (padrão: média ANP + R\$ 0,30/L). O relatório inclui nome, CNPJ, cidade, UF, preço praticado, referência ANP, desvio em R\$ e percentual, além de aba de resumo por combustível.

Funcionalidades Transversais

- Mapa interativo Plotly WebGL (Scattermapbox) com suporte a 10.000+ marcadores
- Diferenciação visual por tipo de posto: GF (azul/estrela), RodoRede (laranja), Cercado (vermelho), ANP (cinza)
- Filtros avançados: bandeira, perfil de venda, faixa de preço, 24h, serviços
- Upload de planilhas Excel (Gestão de Frotas, Cercados, Preços por Posto)
- Aba Configurações com senha de acesso

- Ranking Top 5 postos mais baratos com estrelas douradas no mapa
- Indicador de tendência de preço ANP semana anterior ($\uparrow \downarrow \approx$)
- Exportação de base consolidada em Excel (.xlsx)
- Login com autenticação OAuth2 (Google / Microsoft)
- Logs de acesso com usuário autenticado

03 Arquitetura Técnica

A aplicação adota uma arquitetura monolítica orientada a eventos, típica de aplicações Streamlit. Todo o código reside em um único arquivo Python (`estudo_de_rede.py`), com separação lógica em seções bem definidas.

Camada	Componente	Descrição
Apresentação	Streamlit + CSS	Renderização de widgets, sidebar, mapa, tabelas e métricas
Visualização	Plotly WebGL	Mapa interativo go.Scattermapbox com múltiplas camadas (traces)
Roteamento	OSRM API	Cálculo de rotas reais via router.project-osrm.org com fallback linha reta
Geocodificação	Nominatim (OSM)	Autocomplete de endereços e busca por nome de localidade
Dados GF	ANP API + XLSX	Postos Gestão de Frotas carregados de planilha; ANP via API REST
Cache	<code>@st.cache_data</code>	TTL de 24h para postos/rotas, 1h para preços
Persistência	JSON local	Rotas em <code>`rotas_salvas.json`</code> ; histórico de preços em <code>`_intel_data.json`</code>
Processamento	NumPy vetorizado	Cálculo de distância posto-rota em lotes (chunks) de 4000 postos
Paralelismo	ThreadPoolExecutor	Precarregamento paralelo de até 27 estados com <code>max_workers=5</code>
Autenticação	OAuth2	Login Google / Microsoft com fluxo redirect + <code>session_state</code>
Inteligência	Score + Histórico	Score composto A–D e rastreamento histórico semanal por posto

Fluxo de Dados:

1. Ao iniciar, o app carrega automaticamente arquivos do repositório GitHub (GF.xlsx, Postos Cercados.xlsx, Preço Posto.xlsx) via URL raw e armazena no `session_state` com cache de 24h.
2. A cada carga de planilha `Preço Posto.xlsx`, os preços são registrados automaticamente no histórico (`_intel_data.json`).
3. O usuário seleciona o modo e aplica filtros (UF, município, bandeira, perfil).

- Os dados filtrados são passados para `criar_mapa()` que constrói as camadas Plotly (traces) por tipo de posto.
- Rotas são calculadas via OSRM e os postos próximos são filtrados com `dist_minima_rota_np()` usando álgebra vetorial NumPy.
- Preços são cruzados com o DataFrame ANP para exibir comparativo por posto. Score calculado em tempo real por `_calcular_score_df()`.

04 Stack Tecnológico

Tecnologia	Função
Python 3.11+	Linguagem principal
Streamlit 1.x	Framework web / UI
Plotly / go.Figure	Visualização de mapas WebGL
Pandas	Manipulação de DataFrames
NumPy	Álgebra vetorial / geometria
Requests	HTTP / REST calls
Folium	Mapa alternativo (legado)
OSRM	Motor de roteamento
Nominatim / OSM	Geocodificação
openpyxl / xlrd	Leitura de planilhas Excel
XlsxWriter	Geração de relatórios .xlsx
ThreadPoolExecutor	Paralelismo de threads
JSON	Persistência de rotas e histórico
CSS3	Estilização customizada (glassmorphism)
Streamlit Cloud	Plataforma de deploy
GitHub	Repositório e CDN de arquivos

05 Fontes de Dados

GF.xlsx

Planilha principal de postos Gestão de Frotas. Contém CNPJ, razão social, endereço, coordenadas geográficas (lat/lon), perfil de venda e bandeira. Carregada automaticamente do repositório GitHub com cache de 24h.

Postos Cercados.xlsx

Lista de CNPJs de postos concorrentes monitorados (cercados). Usada para destacar esses postos com marcador especial (vermelho) no mapa.

Preço Posto.xlsx

Planilha com preços de combustíveis praticados pelos postos GF. Suporta formatos wide (um produto por coluna) e long (linhas por produto). Cruzada com médias ANP para exibir comparativo. **Ao ser carregada, registra automaticamente os preços no histórico de inteligência.**

API ANP — Postos Revendedores

API REST pública da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Retorna dados de todos os postos revendedores cadastrados, incluindo razão social, CNPJ, endereço, coordenadas e bandeira.

OSRM — Open Source Routing Machine

Motor de roteamento open-source baseado em dados do OpenStreetMap. Endpoints públicos: router.project-osrm.org e routing.openstreetmap.de. Fallback automático entre servidores em caso de falha.

Nominatim / OpenStreetMap

Serviço de geocodificação open-source. Usado para autocomplete de endereços na seleção de origem/destino (Modo 2 — Rota).

`_intel_data.json` (novo em v5.2)

Arquivo JSON local gerado em runtime. Armazena o histórico semanal de preços por posto (CNPJ → lista de até 52 registros). Persiste entre sessões e serve como base para os módulos de Histórico, Score e Alertas.

06 Módulos e Funções Principais

Carregamento de Dados

Função	Descrição
<code>_auto_carregar_pro_frotas_repo()</code>	Carrega GF.xlsx do GitHub automaticamente com cache 24h
<code>_auto_carregar_cercados_repo()</code>	Carrega Postos Cercados.xlsx com cache 24h
<code>_auto_carregar_precos_postos_repo()</code>	Carrega Preço Posto.xlsx com cache 1h
<code>buscar_postos(uf)</code>	Busca postos ANP por UF via REST API com cache 24h
<code>buscar_posto_por_cnpj(cnpj)</code>	Busca posto específico por CNPJ com cache 24h
<code>_precarregar_estados_paralelo()</code>	Precarrega todos os 27 estados em paralelo (ThreadPoolExecutor)

Processamento de Planilhas

Função	Descrição
<code>_processar_bytes_pro_frotas(nome, bytes)</code>	Parse do XLSX GF: detecta colunas CNPJ/lat/lon automaticamente

Função	Descrição
<code>_processar_bytes_cercados(nome, bytes)</code>	Parse da lista de cercados com normalização de CNPJ
<code>_processar_bytes_precos_postos(nome, bytes)</code>	Parse de preços: suporta formato wide e long
<code>_processar_bytes_anp_postos(nome, bytes)</code>	Parse do arquivo de postos ANP para overlay

Mapa e Visualização

Função	Descrição
<code>criar_mapa(df, coords_rota, ...)</code>	Constrói <code>go.Figure</code> com traces <code>Scattermapbox</code> por tipo de posto
<code>_renderizar_mapa(fig, height, key)</code>	Renderiza o mapa <code>Plotly</code> no <code>Streamlit</code> com ajuste de altura
<code>_marcador_pf(lat, lon, popup, tooltip)</code>	Cria marcador estrela (GF) com badge e popup detalhado
<code>_marcador_rodo_rede(lat, lon, ...)</code>	Cria marcador Ipiranga RodoRede com ícone especial
<code>_marcador_cercado(lat, lon, ...)</code>	Cria marcador circular vermelho para postos cercados

Roteamento e Geometria

Função	Descrição
<code>calcular_rota(lat1, lon1, lat2, lon2, waypoints)</code>	Calcula rota <code>OSRM</code> com fallback linha reta
<code>dist_minima_rota_np(lats, lons, coords_rota)</code>	Distância mínima de cada posto à <code>polyline</code> (<code>NumPy</code> vetorizado)
<code>_haversine(lat1, lon1, lat2, lon2)</code>	Fórmula de <code>Haversine</code> — distância geodésica em metros
<code>ufs_ao_longo_rota(coords_rota)</code>	Detecta <code>UFs</code> atravessadas pela rota usando <code>bounding boxes</code>

Busca e Autocomplete

Função	Descrição
<code>buscar_posto_por_texto(texto, max_results)</code>	Busca postos GF por nome/CNPJ com correspondência fuzzy
<code>sugestoes_nominatim(texto)</code>	Autocomplete de endereços via <code>Nominatim/OSM</code>
<code>campo_autocomplete(titulo, placeholder, ...)</code>	Widget <code>Streamlit</code> de busca interativa com seleção por clique

Preços e ANP

Função	Descrição
<code>_anp_processar_arquivo(buf)</code>	Processa arquivo XLSX ANP: detecta abas e colunas automaticamente
<code>_anp_extrair_precos(sheets, uf, municipio)</code>	Extrai preços médios ANP por UF e/ou município
<code>_calcular_comparativo_pf_anp(df_pp, ...)</code>	Calcula desvio de preço GF vs. média ANP por combustível
<code>_anp_preco_ponto(sheets, label, combustivel_pk)</code>	Preço ANP para localização específica (UF ou município)

■ Inteligência de Dados (novo em v5.2)

Função	Descrição
<code>_intel_load()</code>	Carrega <code>_intel_data.json</code> com cache de sessão (<code>_intel_loaded</code>)
<code>_intel_save(data)</code>	Persiste dicionário de inteligência em JSON; invalida cache de sessão
<code>_hist_record_pp_df(pp_df)</code>	Registra preços da planilha normalizada no histórico; retorna nº de registros salvos
<code>_hist_get_posto(cnpj, combustivel)</code>	Retorna lista de registros históricos de um posto (opcionalmente filtrado por combustível)
<code>_hist_chart_posto(cnpj, nome, combustivel)</code>	Retorna figura Plotly com evolução de preço; eixo X categórico (sem timestamp), legenda abaixo
<code>_calcular_score_posto(row, preco_ref_anp, lat_ref, lon_ref, ...)</code>	Calcula score 0–100 e conceito A–D para um único posto
<code>_calcular_score_df(df, preco_ref_anp, lat_ref, lon_ref)</code>	Aplica score a todo o DataFrame de postos; insere coluna <code>Score</code>
<code>_score_badge_html(score, grade, tooltip, size)</code>	Gera HTML do badge colorido de score para exibição inline
<code>_gerar_relatorio_alertas_xlsx(df_pp, limiar, semana)</code>	Gera bytes de relatório Excel com postos acima do limiar de preço

Autenticação

Função	Descrição
<code>_auth_login_page()</code>	Renderiza tela de login glassmorphism com gradiente animado
<code>_auth_check_session()</code>	Verifica sessão ativa; redireciona para login se expirada
<code>_auth_oauth_callback()</code>	Processa callback OAuth2 (Google / Microsoft)

07 Algoritmos e Geometria

Distância Posto → Rota (NumPy Vetorizado)

O algoritmo central de filtragem de postos ao longo de uma rota usa projeção geométrica de ponto em segmento de reta aplicada a todos os postos simultaneamente usando operações matriciais NumPy. Para evitar estouro de memória (limite de 1 GB no Streamlit Cloud), os postos são processados em lotes (chunks) de 4.000, consumindo ~28 MB por lote. A rota é amostrada para 150 pontos (precisão de ±50 m) antes do cálculo.

Score Composto de Posto (v5.2)

```
score_final = 0.50 × score_preco + 0.30 × score_servicos + 0.20 × score_distancia
```

- **score_preco:** $100 \times (1 - (\text{preco} - \text{preco_min}) / (\text{preco_max} - \text{preco_min}))$, invertido — menor preço = maior score
- **score_servicos:** proporção de serviços disponíveis (pista caminhão, ARLA 32, conveniência) $\times 100$
- **score_distancia:** $100 \times (1 - (\text{dist_km} / \text{dist_max}))$, invertido — menor distância = maior score

Conceitos: $A \geq 75 \cdot B \geq 55 \cdot C \geq 35 \cdot D < 35$

Roteamento OSRM com Fallback

O cálculo de rotas usa dois servidores OSRM públicos em sequência. Se ambos falharem (timeout 8s, 2 tentativas), o sistema usa linha reta geodésica via Haversine como fallback. A resposta OSRM inclui polyline codificada que é decodificada para lista de [lat, lon].

Cache em Múltiplos Níveis

Dado	TTL	Decorator
Postos por UF (ANP)	24 horas	@st.cache_data(ttl=86400)
Gestão de Frotas XLSX	24 horas	@st.cache_data(ttl=86400)
Preços por Posto XLSX	1 hora	@st.cache_data(ttl=3600)
Sugestões Nominatim	1 hora	@st.cache_data(ttl=3600)
Inteligência (`_intel_data`)	Sessão	session_state["_intel_loaded"]
Logo / imagens (base64)	Sessão	@st.cache_data` (sem TTL)

08 Interface e Design

A interface combina os componentes nativos do Streamlit com CSS customizado extensivo injetado via `st.markdown(unsafe_allow_html=True)`. O design segue a identidade visual Gestão de Frotas (azul #0D47A1 + laranja #E65100).

Elemento	Descrição
Tela de login	Glassmorphism – gradiente animado escuro, card com `backdrop-filter: blur(24px)`, botões OAuth Google/Microsoft
Barra lateral (Sidebar)	Banner de imagem (Designer.jpg) com gradiente na base; menu de navegação com botões primário/secundário; filtros contextuais
Topbar customizado	Faixa azul com logo à esquerda e título à direita, substituindo o header padrão do Streamlit
Mapa interativo	Plotly Scattermapbox WebGL — suporta 10.000+ pontos com zoom, hover e click; base map Carto Positron
Marcadores diferenciados	Estrela azul (GF) · RodoRede Ipiranga · Cercado · ANP overlay · Origem/Destino
Score badges	Badges coloridos A/B/C/D inline na tabela de postos (verde/azul/amarelo/vermelho)
Gráfico de histórico	Plotly com eixo X categórico (datas DD/MM/YYYY), legenda abaixo do gráfico, sem sobreposição
Bottom nav mobile	Barra inferior fixa com ícones para os 7 modos — UF, Rota, Busca, Salvas, Dashboard, Intel, Config
Responsividade	Layout wide + CSS responsivo com media queries para mobile; sidebar recolhível

09 Deploy e Configuração

Estrutura de Arquivos

```
estudo-de-rede/ ■■■ estudo_de_rede.py # Código principal (único arquivo Python) ■■■ GF.xlsx # Planilha de postos GF (não versionada) ■■■ Postos Cercados.xlsx # Lista de cercados ■■■ Preço Posto.xlsx # Preços por posto ■■■ Designer.jpg # Banner do sidebar ■■■ rotas_salvas.json # Rotas persistidas (gerado em runtime) ■■■ _intel_data.json # Histórico de preços e dados de inteligência (gerado em runtime) ■■■ tour_done.flag # Flag de onboarding concluído (gerado em runtime) ■■■ .streamlit/ ■■■ config.toml # toolbarMode=viewer, tema, porta ■■■ requirements.txt # Dependências Python
```

Variáveis de Ambiente e Configuração

O arquivo `.streamlit/config.toml` define: `toolbarMode = "viewer"` (oculta toolbar em produção), tema com cores primárias Gestão de Frotas e porta padrão 8501. A senha de acesso ao painel de Configurações está hardcoded — recomenda-se migrar para variável de ambiente em ambiente produtivo.

Dependências (requirements.txt)

```
streamlit # Framework web principal plotly # Visualização de mapas WebGL pandas # Manipulação de
dados tabulares numpy # Álgebra vetorial / geometria requests # Chamadas HTTP à API ANP e OSRM
folium # Mapa alternativo (legado) openpyxl # Leitura/escrita de arquivos .xlsx xlrd # Leitura de
arquivos .xls (legado) xlswriter # Geração de relatórios Excel formatados reportlab # Geração de
relatórios PDF
```

10 Guia do Usuário

Como usar o Modo 1 — Por UF/Município

1. Na barra lateral, selecione o Estado (UF) no seletor.
2. Opcionalmente, escolha um Município para refinar a busca.
3. O mapa é atualizado automaticamente com todos os postos da região.
4. Use os filtros de Bandeira e Perfil de Venda para refinar.
5. Role a página para ver a tabela de preços — a coluna **Score** indica a qualidade do posto.
6. Expanda **Histórico de preços** para visualizar a evolução de qualquer posto.

Como usar o Modo 2 — Rota

1. No campo Origem, digite um endereço e selecione a sugestão.
2. No campo Destino, faça o mesmo.
3. Opcionalmente, adicione até 5 paradas intermediárias.
4. Clique em **Calcular Rota** para traçar a rota.
5. O mapa mostra a rota e todos os postos GF no raio configurado.

Como usar o Modo 3 — Busca por Posto

1. Digite o nome, CNPJ ou razão social no campo de busca.
2. Selecione o posto desejado na lista de sugestões.
3. Para traçar rota, clique **Definir como Origem** no primeiro posto.
4. Busque o segundo posto e clique **Definir como Destino**.
5. A rota é calculada automaticamente assim que O/D estiverem definidos.

Como usar o módulo **Inteligência (v5.2)**

Histórico de Preços:

1. Carregue a planilha **Preço Posto.xlsx** nas Configurações (os preços são registrados automaticamente).
2. Acesse **Inteligência** no menu lateral.
3. Na aba **Histórico**, selecione o posto no seletor (exibe Razão Social, CNPJ e Cidade/UF).
4. O gráfico mostra a evolução de preços semana a semana por combustível.

Score de Posto:

1. Na aba **Score**, informe o preço de referência ANP e as coordenadas da frota.
2. O sistema calcula o score composto (A–D) para todos os postos com preço registrado.

3. O score também aparece diretamente na tabela do Modo 1.

Relatório de Alertas:

1. Na aba **Relatório de Alertas**, configure o limiar de preço (ex: ANP + R\$ 0,30).
2. Clique em **Gerar Relatório**.
3. Faça o download do arquivo Excel com todos os postos fora do padrão.

Como carregar postos ANP

1. Acesse **Configurações** na barra lateral (senha protegida).
2. Vá para a aba **Postos ANP**.
3. Acesse gov.br/anp e baixe o arquivo XLSX de postos revendedores.
4. Faça upload do arquivo na aba.
5. Os postos ANP aparecem como overlay cinza no mapa de qualquer modo.

Como salvar e restaurar rotas

1. Calcule uma rota em qualquer modo.
2. Clique em **Salvar Rota** no painel de resultados.
3. Acesse o **Modo 4 — Rotas Salvas** para ver todas as rotas.
4. Clique em **Restaurar** para recarregar uma rota salva.

11 Changelog & Roadmap

Histórico de Versões

Versão	Data	Mudanças
v5.2	Mai 2026	Módulo ■ Inteligência de Dados (histórico semanal, score A–D, relatório de alertas) · Login glassmorphism com gradiente animado · OAuth2 Google/Microsoft · Score na tabela Modo 1 · Selectbox com Razão Social + CNPJ + Cidade/UF · Gráfico histórico sem sobreposição de título · Logs de acesso com usuário autenticado
v5.1	Mai 2026	Postos ANP movidos para aba Configurações · Auto-cálculo de rota no Modo Busca · Métricas st.metric() de distância/tempo · Rebrand para Gestão de Frotas · Designer.jpg como banner
v5.0	Abr 2026	Modo Busca com seleção interativa O/D (pills + cards) · Validação de mesmo ponto O/D · Remoção de auto-fetch ANP falho
v4.x	Mar 2026	Modo 4 — Rotas Salvas com persistência JSON · Preload paralelo de 27 estados · Exportação Excel da base consolidada · Filtro por Perfil de Venda

Versão	Data	Mudanças
v3.x	Fev 2026	Mapa WebGL Plotly (migração de Folium) · NumPy vetorizado para distância posto-rota · Marcadores diferenciados · Comparativo de preços GF vs. ANP
v2.x	Jan 2026	Modo Rota com OSRM · Paradas intermediárias · Postos Cercados · Autocomplete Nominatim
v1.0	Dez 2025	MVP — Modo Por UF com mapa Folium · Carregamento da planilha GF · Busca básica de postos ANP por UF

Roadmap — Próximas Evoluções

- Integração direta com API ANP de preços (quando estável) sem necessidade de upload
- Agendamento automático de relatórios de alertas (envio por e-mail)
- Exportação de rotas em formato GPX (compatível com GPS e Google Maps)
- App mobile (PWA) com geolocalização do dispositivo como Origem automática
- Dashboard comparativo: dois estados ou duas regiões lado a lado
- Score preditivo com modelo de regressão (tendência de preço)

12 Considerações de Segurança

Aspecto	Status
Autenticação	Login OAuth2 (Google / Microsoft) implementado em v5.2 · Sessão controlada por session_state com expiração
Proteção de Configurações	Painel Configurações protegido por senha · Recomenda-se migrar para `st.secrets` em produção
Dados Sensíveis	Planilhas GF (GF.xlsx, Cercados, Preços) não versionadas no repositório · Carregadas via URL raw de repositório privado
Ocultação de Interface	Elementos Streamlit (menu hambúrguer, botão Deploy, footer) ocultados via CSS
Rate Limiting	Chamadas às APIs externas (OSRM, Nominatim, ANP) incluem retry com backoff e timeouts
Dados de Inteligência	_intel_data.json` armazena apenas dados agregados de preço – sem dados pessoais ou sensíveis

Recomendações para Produção

- Migrar senha de Configurações para `st.secrets` ou variável de ambiente
- Mover arquivos XLSX sensíveis para storage privado (S3, Azure Blob) com SAS token
- Configurar rate limiting próprio para chamadas à ANP e OSRM
- Habilitar HTTPS com certificado próprio em deploy dedicado

Estudo de Rede – Gestão de Frotas | v5.2 | Maio 2026

Desenvolvido com Python, Streamlit, Plotly e OSRM · Deploy: Streamlit Community Cloud